

文章编号:1004-4116(2008)04-0011-0006

甘肃省龙首山地区元古宙铜镍矿床成岩 成矿地质背景探讨

陈向阳¹, 陈 博¹, 焦建刚²

(1.西安地质矿产研究所, 陕西 西安 710054; 2.长安大学地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054)

摘 要:作者综述了龙首山地区元古宙的地层岩性组合、岩石地球化学、年代学等特征,证明龙首山地区在整个元古宙期间的地质构造背景为大陆裂谷环境。结合甘肃金川铜镍硫化物矿床年代学进展(单颗粒锆石 U-Pb 年龄约 827Ma),界定了金川矿床成岩成矿的地质背景为新元古代的裂谷环境,可能与 Rodinia 大陆裂解有关,但不具备地幔柱成因的诸多特征。

关键词:裂谷;地幔柱;元古宙;金川;龙首山

中图分类号:P618.4

文献标识码:A

龙首山隆起区位于阿拉善地块西南缘,向西被阿尔金及金鼎断裂所截,向东延于白银—陇东地区,南以龙首山断裂为界,大地构造位置属于华北板块西南边缘^[1]。龙首山地区以产出世界级超大型金川铜镍硫化物矿床而闻名,前人对本区的地质背景也做了大量的研究^[2],但随着金川超镁铁质岩体的单颗粒锆石 U-Pb 年龄约 827Ma 的获得^[3,4],金川铜镍硫化物矿床的成岩成矿地质背景引起了争议:是裂谷环境还是超级地幔柱成因?本文通过研究整个元古代的地层岩性组合、岩石地球化学特征等,再结合地质年代学探讨龙首山地区元古代成岩成矿地质背景(图 1)。

1 龙首山地区岩性组合特征

龙首山地区出露最主要的地层是古元古代的龙首山岩群,也是最古老的地层,其次为中晚元古代的墩子沟群与韩母山群。显生宙地层分布零星,除以底界为含磷层位为特点的寒武纪碎屑岩、碳酸盐岩局部分布外,早古生界缺失,晚古生界有紫红色泥盆纪磨拉石和安山质凝灰岩、玄武岩和石炭纪、二叠纪碎屑岩呈局部断陷盆地分布。下面重点介绍元古代

的龙首山岩群、墩子沟群与韩母山群。

1.1 古元古代的龙首山岩群

由于遭受了多旋回、多期次的变质作用,变得支离破碎,层序不清,龙首山岩群属于非史密斯地层,按其岩石组合自下而上划分为 4 个岩性组:

A 岩性组为条带状混合花岗岩、镁质大理岩、黑云斜长片麻岩及变粒岩,夹有层状及岩株(脉)状斜长角闪岩,相当于白家嘴子组及东大山组,但白家嘴子组含大理岩较多,东大山组几乎不含大理岩,以碎屑岩为主夹含铁建造。金川超镁铁质岩体(赋含超大型镍铜铂族岩浆硫化物矿床)侵入白家嘴子组中。

B 岩性组为石墨大理岩、黑云斜长石英片岩、黑云斜长片麻岩为主,偶见层状斜长角闪岩,相当于塔马子沟组,金川附近的毛草泉镁铁质岩体侵入其中。

C 岩性组为黑云片岩、石英片岩、斜长角闪岩、变粒岩夹片麻岩。

D 岩性组为变质中酸性火山岩、火山碎屑岩、石英岩夹石英片岩及片麻岩。

经原岩恢复^[2],龙首山岩群中的镁质大理岩为活动构造环境,含石墨大理岩为稳定的浅海环境;龙首

收稿日期:2008-05-20

基金项目:国家自然科学基金项目(40702015)资助。

作者简介:陈向阳(1976~),男,江苏启东人,工程师,主要从事矿产勘查与研究。E-mail:lzhynyxs@hotmail.com

山岩群中的斜长角闪岩的化学成分显示其原岩为火成岩;黑云斜长片麻岩、黑云变粒岩、黑云石英片岩的化学成分显示都为典型沉积岩。因此,龙首山岩群的原岩建造为:A岩组为碎屑岩—富镁碳酸盐岩—基性火山岩(东大山地区含BIF);B岩组为碳酸盐岩—碎屑岩—基性火山岩;C岩组为碎屑岩—基性火山岩;D岩组为中性火山岩—碎屑岩。修群业等(2002,2004)对龙首山岩群花岗质片麻岩的锆石 U-Pb 同位素年龄值为 $1\ 914\pm 9\text{Ma}$,奥长花岗岩的锆石 U-Pb 同位素年龄值为 $2\ 015\pm 16\text{Ma}$,从而确定龙首山群为古元古代^[5,6]。

1.2 中—新元古代的墩子沟群与韩母山群

中新元古代地层围绕古元古代地层西部、南部、东部广泛出露,为一套浅变质岩系,下部为墩子沟群,上部为韩母山群。墩子沟群下部以碎屑岩为主,岩性为变砾岩、石英岩、变石英砂岩;中部主要为碳酸盐岩组成,岩性为硅质灰岩、白云岩等;上部为泥砂质岩石,岩性为粉砂质绿泥绢云千枚岩。甘肃地质矿产局区测队(1968)在墩子沟群发现有大量蓟县纪常见的 *Conophyton* 型叠层石,硅质板岩的 Rb-Sr 等时线年龄为 $(1\ 261\pm 21)\text{Ma}$,因此,墩子沟群时代定为蓟县纪(Pt_2Jx)。墩子沟群多处见有辉绿岩脉;韩母山群与墩子沟群为平行不整合接触。岩性为白云质灰岩及绢云千枚岩、石英砂岩、砾岩。李文渊等(2004)根据韩母山群烧火筒沟组上部含炭绢云千枚岩中发现的大量 *Leiopsophophaera solida* Sin et Liu, *Laminarites antiquisimus* Eichw 等震旦纪晚期的微古植物化石,结合千枚岩 Rb-Sr 等时线年龄为 $(593\pm 39)\text{Ma}$,将韩母山群时代定为新元古代震旦纪^[7]。

2 龙首山地区元古代的地质背景

地质演化历史非常复杂,在同一个地区地质背景一般不是一成不变的,不同的时代可能具有不同

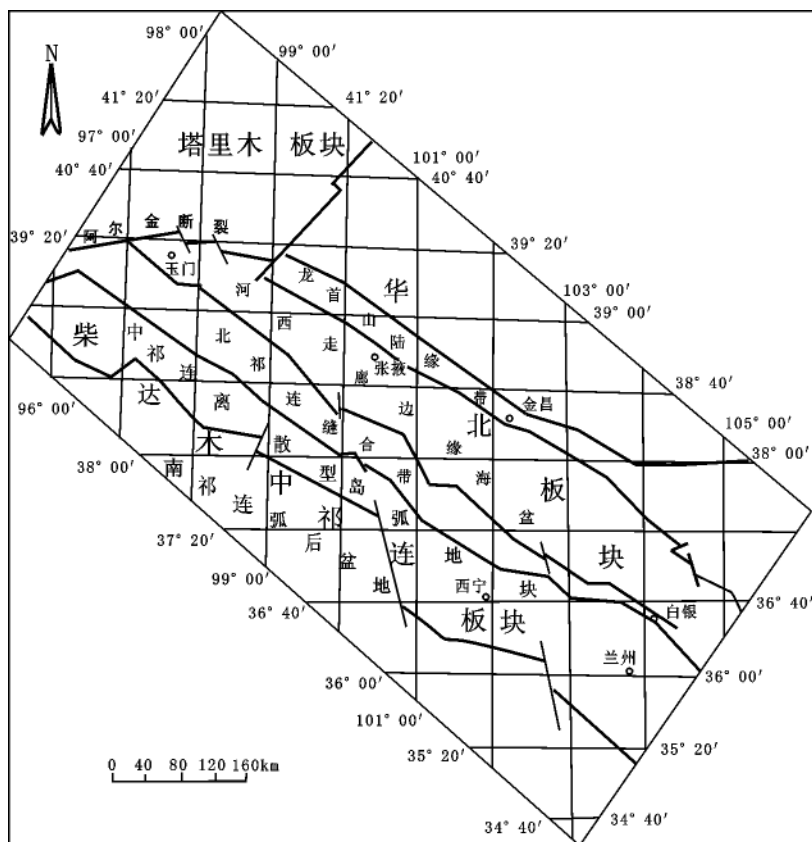


图 1 华北陆块西南缘构造背景示意图^[1]

Fig.1 Sketch map of geotectonic background of the southwest margin of North China paleocontinent

的地质构造背景。对龙首山地区元古代的地质背景综合研究,有利于探讨金川铜镍硫化物矿床的成岩成矿地质背景。

2.1 古元古代龙首山地区的地质背景

对古元古代的龙首山岩群黑云斜长角闪岩进行研究(表 1),其原岩为基性火山岩,稀土元素标准化图显示右倾特点,轻稀土元素配分曲线与重稀土元素配分曲线具有相同的斜率,而不是像板块汇聚边缘玄武岩那样,轻稀土元素配分曲线普遍向右陡倾(图 2),而重稀土元素配分曲线相对平坦。微量元素标准化图具有板内玄武岩特有的大隆起特征,而且,明显地缺乏板块汇聚边缘玄武岩特有的 Ta、Nb、Ti 显著贫化和 Zr、Hf、P 适度贫化。因此,龙首山岩群处于板内(陆内)拉张环境,这与该区基性火山岩以碱性玄武岩为主,而且碱性玄武岩与拉斑玄武岩并存相一致(图 3)。胡能高(2003)在东大山研究龙首山岩群的斜长角闪岩地球化学特征,认为其原岩为基性火山岩,形成环境为板内裂谷环境^[8]。龙

表 1 龙首山岩群黑云斜长角闪岩主量元素与微量元素含量^[2]

Table 1 Major element and microelement composition of biotite amphibolite in Longshoushan Group

样品	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SiO ₂	47.92	49.28	48.36	48.03	46.56	47.16	45.81	48.53	48.43
TiO ₂	0.5	0.19	1.24	2.77	1.92	2.93	4.45	2.07	2.83
Al ₂ O ₃	14.96	14.77	13.82	14.48	11.76	14.28	12.3	13.35	13.63
Fe ₂ O ₃	3	5.77	5.8	5.53	4.59	3.05	6.62	4.4	3.93
FeO	6.02	5.3	7.65	7.87	13.72	9.55	10.15	9.58	10
MnO	0.204	0.321	0.238	0.3	0.298	0.178	0.239	0.208	0.222
MgO	10.25	8.78	7.25	5.85	6.44	5.98	6.05	6.68	6.05
CaO	8.66	9.46	9.56	8.51	9.29	8.27	9.52	10.16	6.94
Na ₂ O	3.33	2.1	3.63	2.91	2.5	3.22	2.58	2.52	3.6
K ₂ O	2.92	1.78	0.89	1.27	0.74	1.51	1	0.77	2.58
P ₂ O ₅	0.108	0.1	0.13	0.36	0.19	0.39	0.4	0.243	0.48
Zr	2.5	45	30	650	65	150	200	130	205
Nb	3.7	5.1	6	14.4	10.5	14.2	22.9	15.6	19.6
Ta	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	1.2	0.8	0.8
Rb	130	76	21	42	16	47.54	41.73	19	103
Sr	95	151	162	350	77	377.6	211.1	215	154
Ba	450	430	765	470	150	1400	330	193	950
V	154	210	262	205	490	280	470	330	290
Cr	409	151	68	109	39	87	73	62	67
Hf	0.3	0.82	0.74	2.5	10	2.8	2.9	2.3	4.2
Th	7.5	5.3	4.4	7.5	7.1	5.4	9.2	6.9	4.9
Sc	39	44	46	30	53	280	470	34	33
La	9.84	18.1	13.8	40.6	14.6	30.1	32.8	30.3	47.6
Ce	14.6	30.5	33.3	93.7	27.3	66.9	73.3	62.7	96.3
Pr	3.25	5.42	3.62	9.41	3.94	6.99	7.88	7.05	11
Nd	7.03	18	13.9	41.9	16.5	32.8	41.8	34.5	50.3
Sm	1.5	3.53	3.23	8.08	4.37	6.5	9.28	7.32	4.49
Eu	0.61	1.07	1.15	2.49	1.66	2.17	2.76	2.14	2.55
Gd	1.5	3.54	3.33	6.11	5.01	5.5	8.81	6.38	7.5
Tb	0.27	0.58	0.6	0.86	0.9	0.86	1.4	0.97	1.08
Dy	1.8	3.89	4.33	5.83	6.05	5.49	9.23	6.48	6.81
Ho	0.38	0.74	0.86	1.04	1.33	0.99	1.64	1.11	1.18
Er	1.29	2.24	2.54	2.4	4.22	2.93	4.69	3.26	3.42
Tm	0.15	0.26	0.39	0.36	0.64	0.46	0.65	0.47	0.51
Yb	0.8	1.62	2.44	2.16	3.84	2.88	3.9	2.82	3.1
Lu	0.12	0.25	0.26	0.3	0.49	0.36	0.48	0.31	0.41
Y	9.22	16.4	22.7	27	37.5	26.9	41	29.8	30.9

注:黑云斜长角闪岩元素含量($w(B)/\%$);微量元素含量 $\times 10^{-6}$ 。

首山岩群上部 C、D 岩性组具有双峰式火山活动特征^[2], 暗示龙首山地区在古元古代可能为板内裂谷环境。

2.2 中元古代龙首山地区的地质背景

墩子沟群与龙首山岩群呈角度不整合接触, 下部以碎屑岩为主, 属裂谷磨拉石建造, 主要岩性为变

砾岩、变石英砂岩、石英岩等, 砾石成分为龙首山岩群岩石; 中部主要由碳酸盐岩组成, 主要岩石为灰岩及白云岩, 晚期出现砂质白云岩; 上部主要为泥质岩, 总体岩性为暗绿—灰绿薄层状粉砂质绿泥绢云千枚岩。这一岩石序列, 反映了龙首山裂谷从张开到萎缩的全过程, 下部岩石相当于裂谷的初始阶段, 属河流相产物, 中部的结晶白云岩及广布于其中的叠

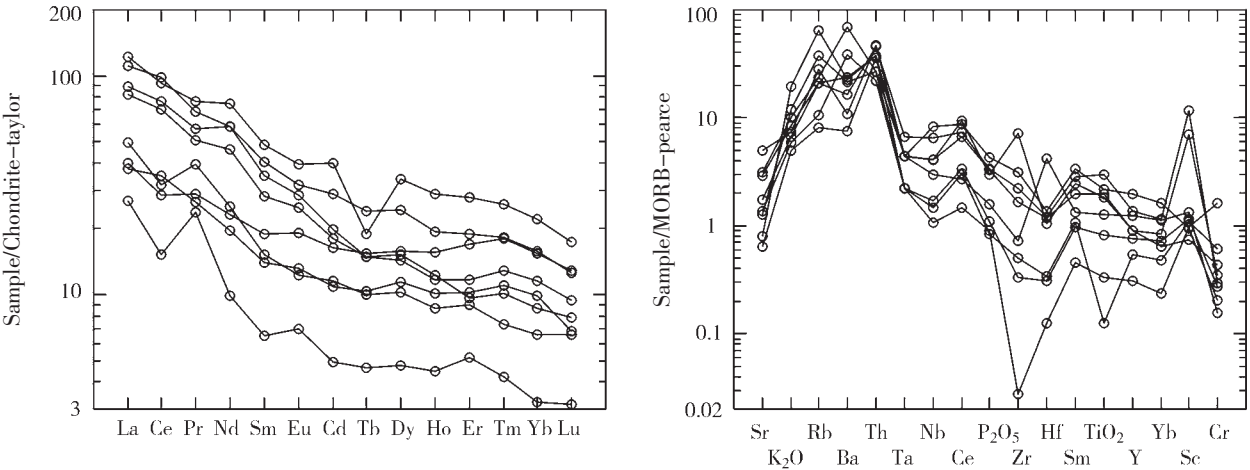


图 2 龙首山岩群黑云斜长角闪岩微量、稀土配分曲线图

Fig.2 Chondrite-normalized REE patterns and primitive mantle normalized multi-element patterns of biotite amphibolite in Longshoushan group

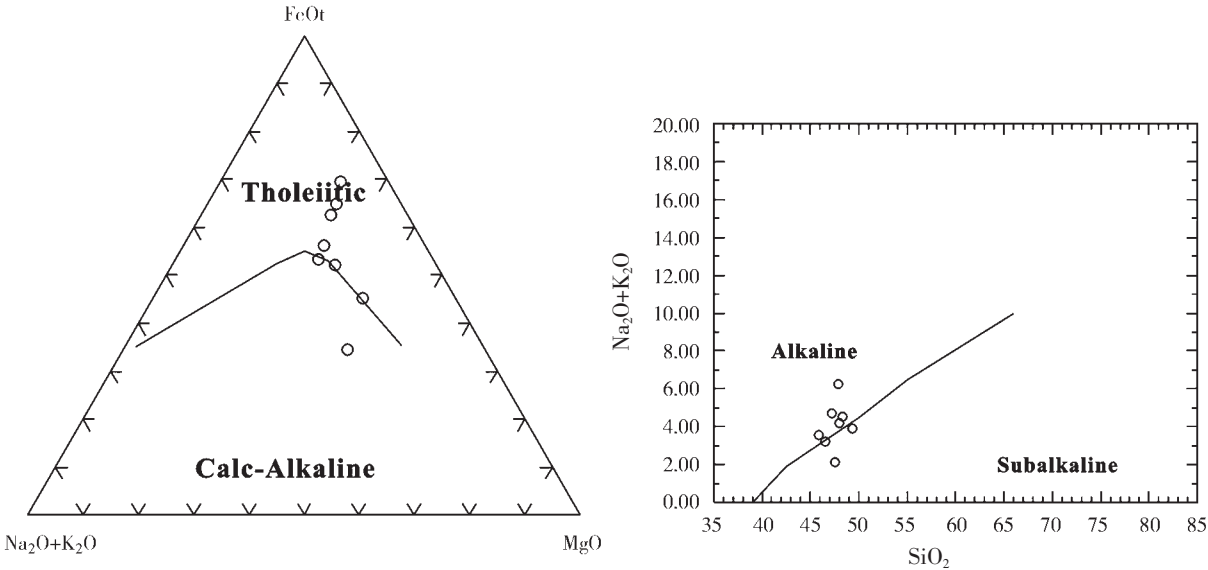


图 3 龙首山岩群黑云斜长角闪岩石系列划分图

Fig.3 Petrochemical series classification diagram of biotite amphibolite in Longshoushan group

层石反映了潮间带环境，而灰岩反映了浅海陆相环境，上部泥质岩石的出现，是裂谷闭合的标志。许安东等(2003)对墩子沟群研究认为：其下缺失长城系和上部缺失青白口系，内部有滑塌形成的同生角砾岩和层间小褶皱、揉皱等同生构造^[9]。另外，在红洼井、旋毛头山及藏布台一带发育大量基性火山岩，具板内裂谷火山岩的地球化学特点^[2]。

2.3 新元古代龙首山地区的地质背景

龙首山地区韩母山群烧火筒沟组的砾状白云岩特征说明地壳急剧动荡，崩塌原稳定台地相的沉积，大量崩塌堆积物在大陆裂谷斜坡形成碎屑流移动而

成，其为大陆裂谷的典型沉积^[7]。

3 金川铜镍硫化物矿床成岩成矿地质背景探讨

根据区域地质背景判断区内矿床的成岩成矿地质背景是一种普遍的研究方法。长期以来，研究者对金川铜镍硫化物矿床的年代学进行了大量的研究，普遍认为其成岩年龄为 1 508Ma (Sm-Nd 等时线法)。但最新的研究结果显示，金川岩体的单颗粒锆石 U-Pb 年龄约 827Ma。由此，对于金川矿床的成矿背景主要产生两种争论：即板内裂谷环境成因与

Rodinia 大陆裂解的地幔柱岩浆作用成因。

3.1 关于板内裂谷环境成因论

杨巍然等(1994)在总结世界典型大陆裂谷后指出:伸展构造环境是大陆裂谷形成的必要条件和本质特征,大陆裂谷是在大陆内部或大陆边缘,由于岩石圈减薄、张裂、伸展断陷和沉降而形成,裂谷构造位于那些能保证最大限度地实现区域拉张应力场的地段^[10]。汤中立(2000)认为,金川含矿岩体的形成构造背景为大陆裂谷萌芽期前断裂拱曲阶段的局部隆起拉张构造环境,亦即陆壳开始变薄密度降低环境的产物^[2]。理由是华北古陆西南边缘长城纪处于隆起背景,缺失沉积,蓟县纪为裂谷沉积环境,当时获得金川岩体时代为中元古代长城纪(Sm-Nd 等时线法年龄为 1 508Ma)。

3.2 关于 Rodinia 大陆的地幔柱岩浆作用成因论

Rodinia 大陆是 1 000Ma 以前由于碰撞而形成的超大陆,裂解具有时间与空间上的不均一性(约 830~560Ma),主要表现在我国华南的 800~650Ma 基性岩墙和花岗闪长岩,彭澎等(2002)研究认为华北陆块与 800~650Ma 事件相关的岩石主要为来自富集地幔的基性岩墙和来自陆内裂谷的沉积岩,它们很可能与 Rodinia 裂解有关^[11]。李献华等(2004,2005)测得金川岩体锆石年龄约 827Ma,与 Rodinia 大陆裂解时间非常吻合,提出金川岩体是受 Rodinia 大陆裂解影响的结果^[3,4]。李文渊等(2004)研究了龙首山地区烧火筒沟组的砾状白云岩特征,认为其成因为大陆裂谷沉积构造环境下,地壳急剧动荡,崩塌原稳定台地相的沉积,大量崩塌堆积物在大陆裂谷斜坡形成碎屑流移动而成,其为大陆裂谷的典型沉积,进一步提出与 Rodinia 大陆裂解有关。并提出金川超大型镍铜(铂族)岩浆硫化物矿床很可能与大火成岩省有关,认为中元古代早期祁连山曾发育地幔柱作用^[12]。

3.3 金川铜镍硫化物矿床成岩成矿地质背景探讨

金川岩体的成岩年龄与 Rodinia 大陆裂解时间一致,可能受全球 Rodinia 大陆裂解影响,但是否与华南地幔柱或地幔柱成因有关值得商榷。由于地幔柱物质主要来自热边界层和下地幔,且这些物质是以绝热方式上升,与岩石圈地幔之间有很大的温度差,它们所携带的大量热能必然会向上部释放,作用于岩石圈地幔。地幔柱对岩石圈的作用既是主动的

也是主要的。地幔柱上升到岩石圈底部时,会因为岩石圈地幔的阻隔作用而停止上升,然后,地幔柱头部会大规模地向侧向扩展并变平,使得地幔柱头部的直径可以达到 1 000~2 000km^[13]。岩石圈对地幔柱的作用具有相对被动的性质,主要表现为岩石圈组分可以混染从深部上升的地幔柱组分,使后者具有某些岩石圈地幔的地球化学特征,尤其是其下部地温梯度的显著升高以及固相线温度的明显降低,以及因伸展作用而产生的减压,必然使岩石圈地幔下部发生大规模熔融,并使其厚度减薄。大量研究表明,金川岩体原生岩浆为拉斑玄武岩浆,MgO 含量不到 12%(wt),源区为富集的岩石圈地幔。不像峨眉山大火成岩省、塔里木大火成岩省那样,具有源自于地幔的四个层圈的物质组分特征。即:核—幔边界之上的 D''层、下地幔、软流圈和岩石圈地幔,而且原始岩浆为苦橄质岩浆,MgO 含量高达 18%(wt)以上;

而大陆内部裂解也能发展成为裂谷,龙首山地区存在新元古代韩母山群烧火筒沟组的砾状白云岩是大陆裂谷的典型沉积。其中存在震旦纪晚期的微古植物化石,千枚岩 Rb-Sr 等时线年龄为(593±39)Ma^[7]。一般大陆裂解初期都会出现地幔岩浆上涌,发生岩石圈的穹形隆升,地壳处于伸展构造环境^[13]。金川岩体的成岩年龄略早于砾状白云岩年龄,由此可见,金川岩体可能形成于大陆裂解时期的伸展构造环境(图 4)。

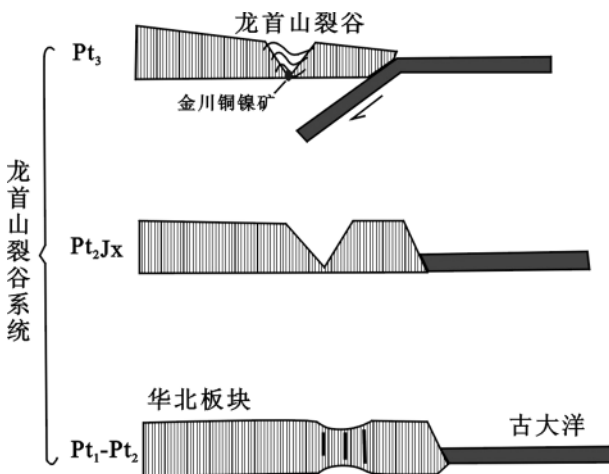


图 4 龙首山裂谷与金川铜镍矿形成过程示意图

(据汤中立,2000 修改)

Fig.4 Sketch map on forming process of Longshoushan rift and Jinchuan Cu-Ni ore deposit
(Revised after Tang,2000)

4 结 论

本次从地层学、岩石地球化学、年代学等综合研究认为：龙首山地区在整个元古宙期间的地质构造背景为大陆裂谷环境，金川岩体形成于新元古代的裂谷环境，可能受 Rodinia 大陆裂解影响，但不具备地幔柱的岩石学与地球化学特征。

参 考 文 献

[1] 汤中立,白云来.华北板块西南边缘大型—超大型矿床的地质构造背景[J].甘肃地质学报,2000,9(1):1-15.

[2] 汤中立,白云来,徐章华,等.华北古陆西南缘(龙首山—祁连山)成矿系统及成矿构造动力学[M].北京:地质出版社,2002.

[3] 李献华,苏犁,宋彪,等.金川超镁铁侵入岩SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义[J].科学通报,2004,49(4):401-402.

[4] Li X. H., Su L., Chung S.L. Li Z. X., Liu Y., Song B. and Liu D. Y. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: Associated with the 825 Ma

south China mantle plume? [J]. Geochem. Geophys. Geosyst., 2005, 6(11): 1029-1044.

[5] 修群业,陆松年,于海峰,等.龙首山岩群主体划归古元古代的同位素年龄证据[J].前寒武纪研究进展,2002,25(2):93-96.

[6] 修群业,于海峰,李铨,等.龙首山岩群成岩时代探讨[J].地质学报,2004,78(3):366-373.

[7] 李文渊,杨鹏飞.甘肃龙首山新元古代烧火筒群沉积特征及其构造意义[J].沉积学报,2004,22(1): 142-146.

[8] 胡能高.甘肃东大山地区龙首山岩群地球化学特征及其构造环境[J].长安大学学报(地球科学版),2003,25(4):32-38.

[9] 许安东,姜修道.华北地台西缘中元古界蓟县系墩子沟群特征及其地质意义[J].长安大学学报(地球科学版),2003,25(4): 27-31.

[10] 杨巍然,孙继源,纪克诚,等.大陆裂谷对比—汾渭裂谷系和贝加尔裂谷例析[M].武汉:中国地质大学出版社,1994.

[11] 彭澎,刘文军,翟明国.华北陆块对 Rodinia 超大陆的响应及其特征[J].岩石矿物学杂志,2002,21(4):342-355.

[12] 李文渊.祁连山岩浆作用有关硫化金属矿床成矿与找矿[D]:[博士学位论文].西安:西北大学,2004.

[13] 徐义刚.地幔柱构造、大火成岩省及其地质效应[J].地学前缘,2002,9(4):341-353.

DISCUSSION ON GEOLOGIC BACKGROUND OF LONGSHOUSHAN AREA OF GANSU IN PROTEROZOIC EON

CHEN Xiang-yang¹, CHEN Bo¹, JIAO Jian-gang²

(1. Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, Xi'an 710054;

2. College of Earth Science and Resource Management, Chang'an University, Xi'an 710054)

Abstract: Study on stratigraphy, petrogeochemistry, chronology and so on, the authors prove Longshou mountains is on inner-continent rifting background during Proterozoic. According to the chronology progress of Jinchuan mafic-ultramafic intrusions (Zircon U-Pb Shrimp age is 827Ma), the metallogenic and petrogenetic process of Jinchuan Cu-Ni sulfide ore deposit possibly happened in stretch structure setting of neo-proterozoic inner-continent rifting, which maybe related with global Rodinia continent rifting, but without characteristics of mantle plume genesis.

Key words: rift valley; mantle plume; proterozoic; Jinchuan; Longshou mountains